

TERMODINÁMICA

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

TERMODINÁMICA.- Es una ciencia fundamental que estudia **la energía**.
Siendo **la energía la capacidad de producir cambios**.

Se define como una ciencia que estudia los intercambios energéticos entre el sistema y el medio, que pueden ser **calor (Q) y trabajo (W)**.

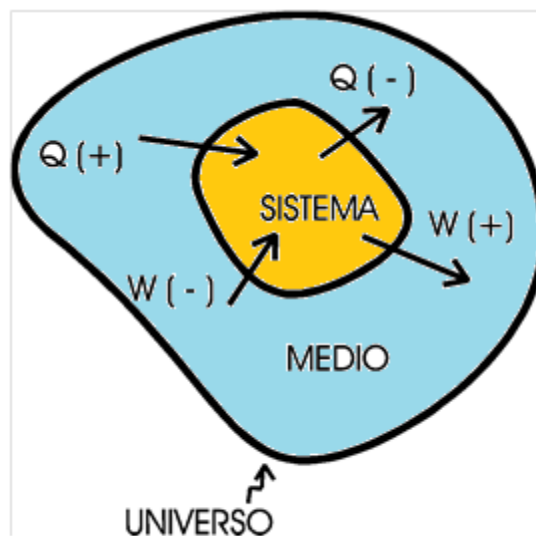
Universo Termodinámico

Sistema.- En cuanto al sistema también podemos decir que es una cantidad de materia o una región en el espacio elegida para el estudio.

Es una parte del universo, cuyas modificaciones o interacciones con el resto (medio) nos interesa estudiar.

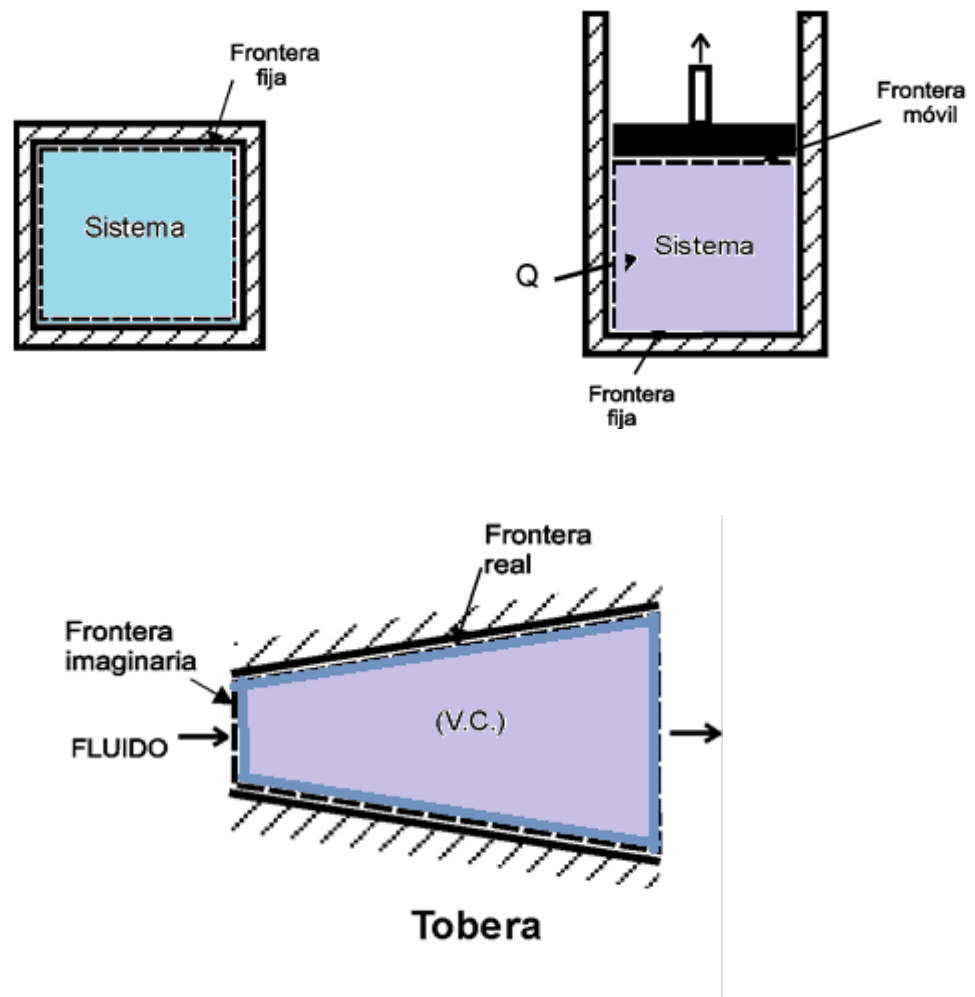
Medio.- Es todo el universo que no es sistema. También al medio se le suele llamar alrededores, resto. (ver figura). En nuestro curso emplearemos el término *medio*.

$$\text{UNIVERSO} = \text{SISTEMA} + \text{MEDIO}$$



Interacciones Energéticas: hablaremos de interacciones energéticas entre sistema y medio como **calor (Q) y trabajo (W)** y emplearemos una convención para los signos correspondientes. (Ver figura anterior).

Frontera de un sistema.- Es la superficie real ó imaginaria que separa al sistema con el medio, por eso se llama frontera, la simbolizamos con línea de puntos. (ver figuras). Las fronteras pueden ser fijas, móviles ó fija y móvil
Volumen de control (V.C).-En los sistemas abiertos se hace necesario definir el (V.C), que es una región seleccionada en el espacio y tiene fronteras reales e imaginarias.

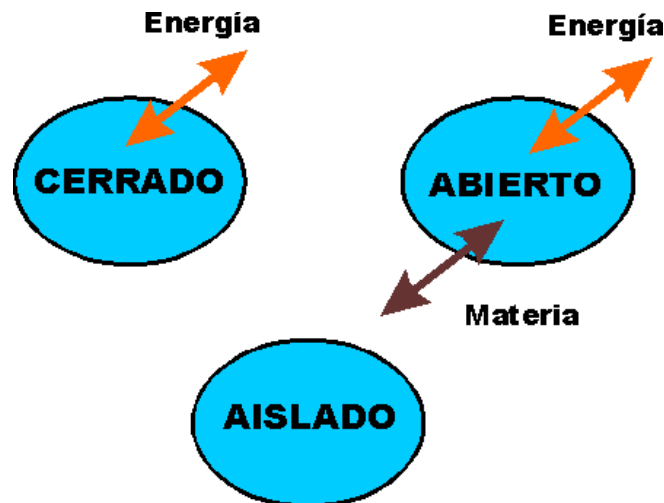


Tipo de paredes:

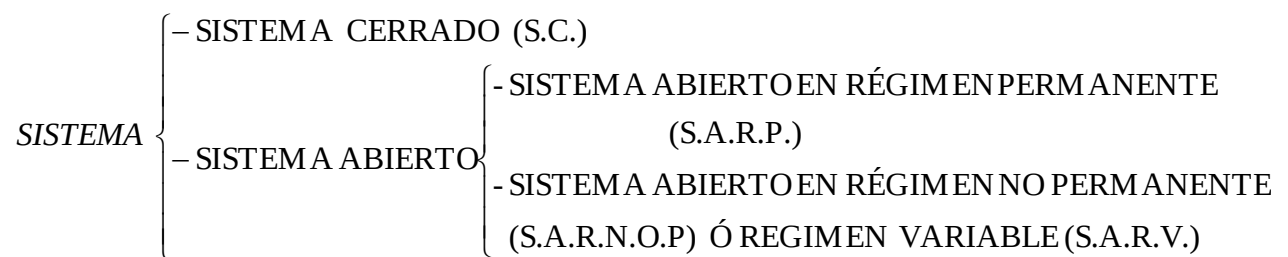
- Adiabáticas (aisladas térmicamente)
- Diatérmicas ó diatérmicos (conductoras de calor)
- Rígidas
- Elásticas.

TIPO DE SISTEMAS: De acuerdo al tipo de intercambio de energía y materia se clasifican en.

- CERRADO: Solo pueden intercambiar energía a través de su pared ó frontera.
- ABIERTO.- Pueden intercambiar a través de sus paredes ó frontera energía y materia.
- AISLADO.- No intercambian ni materia ni energía.

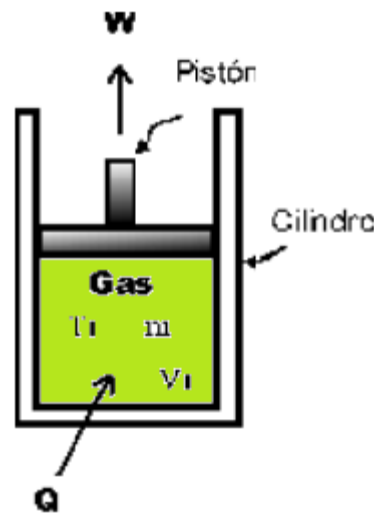


Resumen de tipo de sistemas y ejemplos.

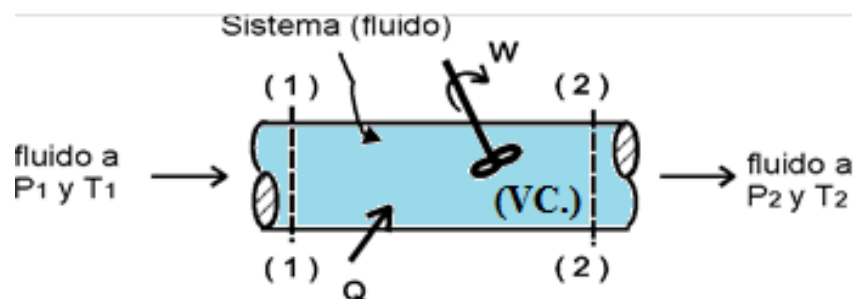


Sistemas Aislados: son aquellos que no intercambian ni materia ni energía.

SISTEMA CERRADO.- No hay intercambio de masa pero si puede haber intercambio de energía.

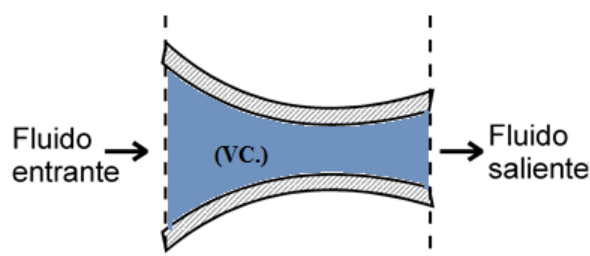


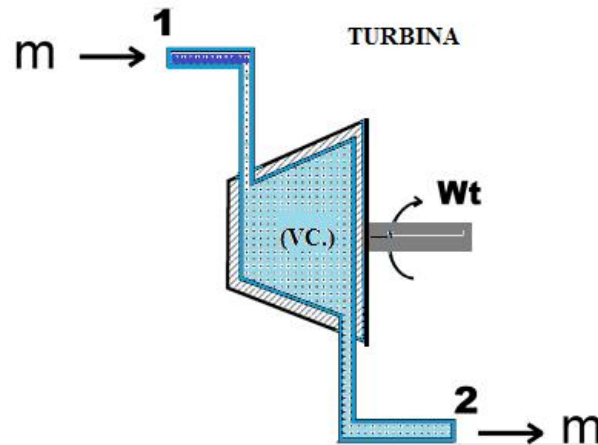
SISTEMA ABIERTO.- Aquella porción de materia, que además de intercambiar calor (Q) y Trabajo (W) con el medio, intercambia masa.



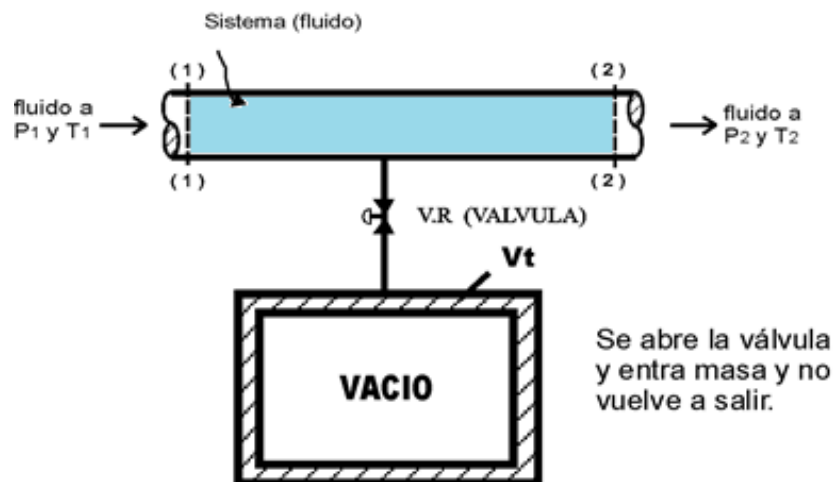
Los sistemas abiertos se pueden presentar de dos maneras:

Sistema abierto en régimen permanente (S.A.R.P.). La masa que entra y sale del sistema interactuando con el medio, es la misma en la unidad de tiempo.





Sistema abierto en régimen no permanente (S.A.R.N.O.P.) ó en régimen variable (S.A.R.V.). Por ejemplo cuando entra masa al sistema y no sale. También cuando sale masa del sistema y no vuelve a entrar. (ver gráficos siguientes)



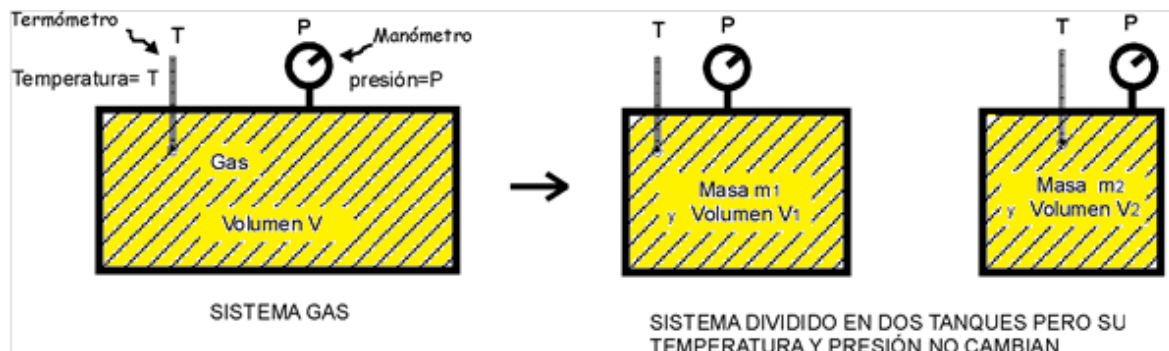
SISTEMA HOMOGENEO Y NO HOMOGENEO.

Sistema no homogéneo.- Caso del agua (H_2O) y sus fases; cuando tenemos un líquido en equilibrio con su vapor que están a la misma presión y temperatura, pero sus densidades son distintas en las distintas partes del sistema.

Sistema homogéneo.- Cuando por ejemplo se tiene la presión (p), la temperatura (T) y la densidad (δ) iguales en las distintas partes del sistema.

PARÁMETROS TERMODINÁMICOS.

Parámetros intensivos: cuando su valor no depende de la masa del sistema, por ejemplo: la temperatura (T), la presión (p) el peso específico, densidad (δ), velocidad.



Parámetros extensivos.- Cuando si dependen de la masa por ejemplo: el volumen total de un sistema (V), peso, la energía (E).

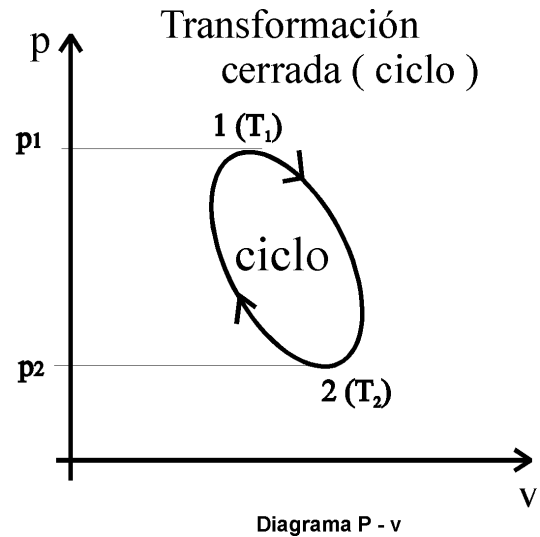
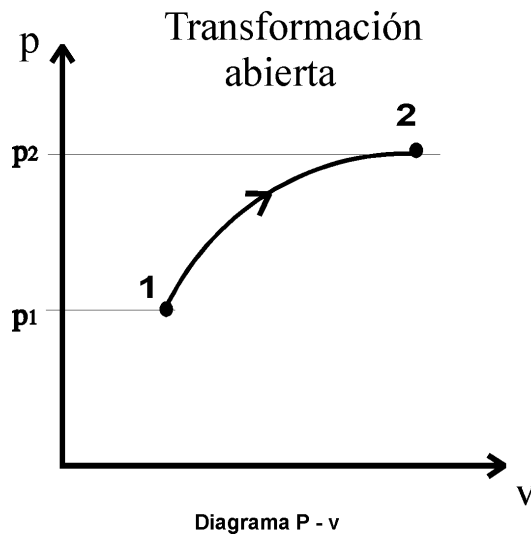


ESTADO DE UN SISTEMA.- Se define como situación particular de un sistema. Los estados pueden ser de equilibrio o fuera de equilibrio. Los únicos

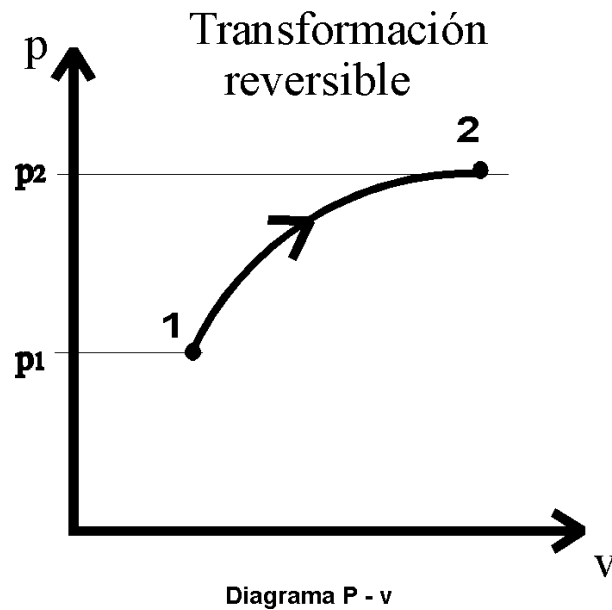
estados que pueden ser definidos termodinámicamente son los sistemas que están en equilibrio.

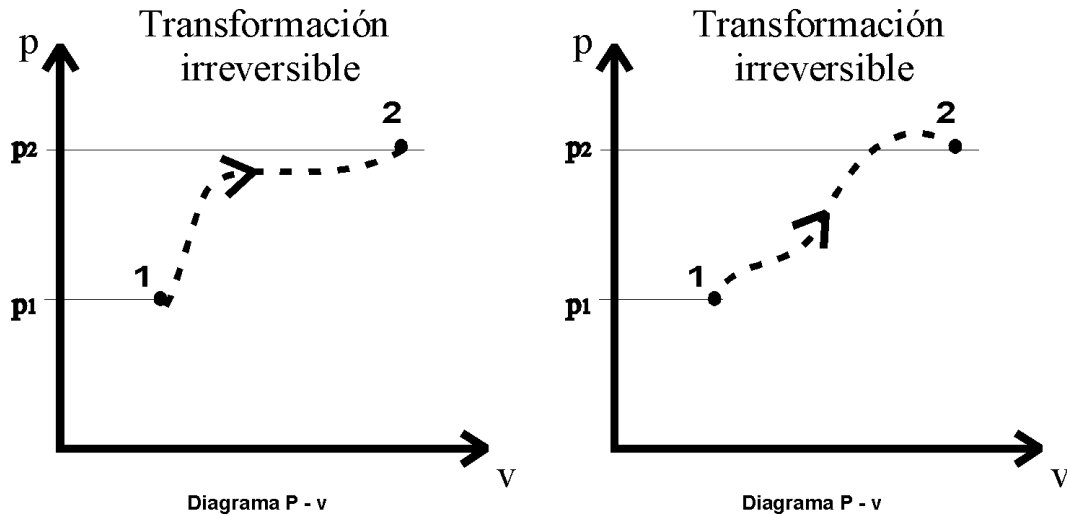
Cuando se define un estado (1) lo hacemos a través de sus parámetros por ejemplo la presión (p_1), volumen (v_1), temperatura (t_1), densidad (δ_1).

TRANSFORMACION DE UN SISTEMA.- “Es un cambio de Estado”



TRANSFORMACIONES REVERSIBLES E IRREVERSIBLES.-





EQUILIBRIO TERMODINÁMICO.- Se dice que está en equilibrio termodinámico¹ cuando se dan simultáneamente los equilibrios (térmico – mecánico y químico). Entonces está en equilibrio termodinámico cuando es incapaz de experimentar en forma espontánea algún cambio de estado con las condiciones que le impone el medio.

Un sistema se encuentra en equilibrio termodinámico cuando sus parámetros termodinámicos (Ps.Ts.) se mantienen constantes en el transcurso del tiempo.

EQUILIBRIO MECÁNICO.- La presión tiene el mismo valor en todo el sistema. Es decir cuando no hay cambio de presión en ninguna parte del sistema.

EQUILIBRIO TÉRMICO.- Implica que la temperatura es la misma en todo el sistema. En todos los puntos hay el mismo nivel térmico y hablamos de equilibrio de temperatura; tal es el caso de una transformación isotérmica, el sistema se modifica manteniendo su temperatura (T) constante.

EQUILIBRIO QUÍMICO.- Si la composición química no cambia con el tiempo y no puede haber reacciones químicas². En la termodinámica técnica no hacemos hipótesis de la composición de la materia, sabemos que el átomo existe, pero no decimos como está constituido la materia.

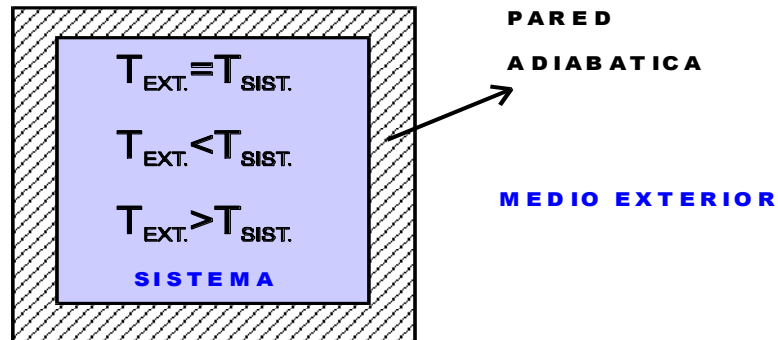
“Un sistema tendrá intercambio energético con el medio cuando haya un desequilibrio entre las mismas”.

¹ Equilibrio termodinámico.- Viene de Termo (temperatura) dinámico (presión). Un equilibrio termodinámico implica equilibrio de temperaturas y presiones.

² En combustión se ven las reacciones químicas y son parte de un capítulo de la materia, en cambio en mezclas de gases las consideramos sin reacciones químicas.

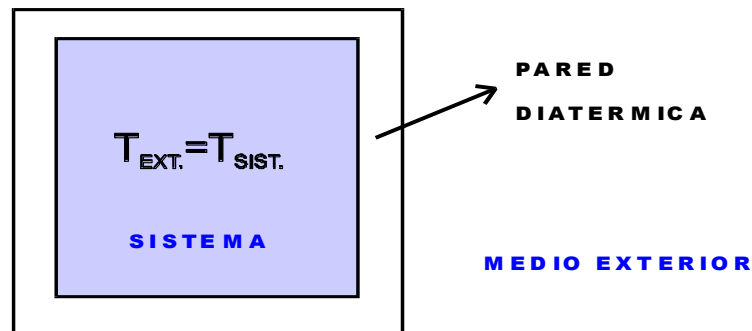
EQUILIBRIO TÉRMICO:

Cuando un sistema se encuentra en un recinto de paredes adiabáticas debe cumplirse una sola condición:
Que la temperatura en el sistema sea uniforme a lo largo del mismo e invariable con el tiempo.

**EQUILIBRIO TÉRMICO**

Para que exista equilibrio térmico de un sistema que se encuentra en un recinto diatérmico deben cumplirse dos condiciones:

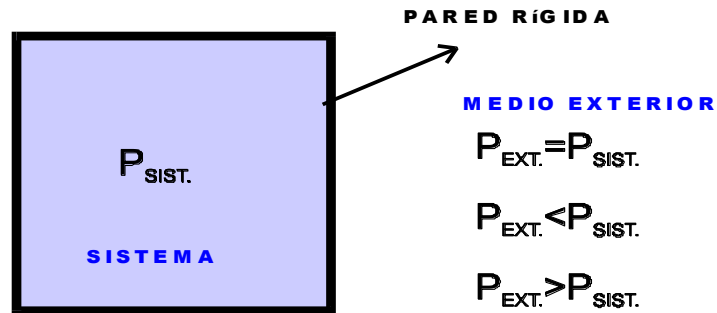
- 1.- Que la temperatura del sistema sea uniforme e invariable en el tiempo y si varía que sea a través de una función continua conocida.
- 2.- Que la temperatura del sistema coincida con el medio con el que interactúa.



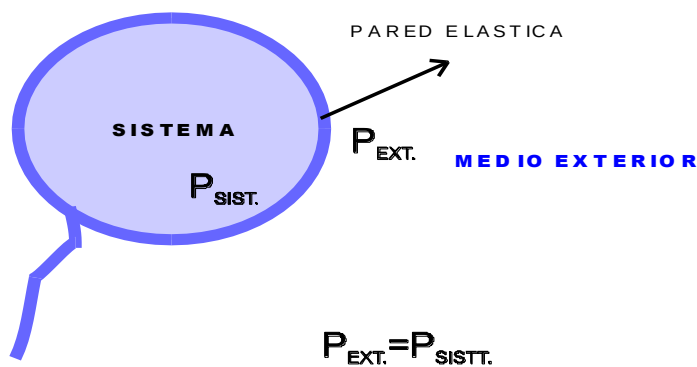
EQUILIBRIO MECÁNICO:

Cuando un sistema se encuentra en un recinto de paredes rígidas para que exista equilibrio mecánico debe cumplirse una sola condición:

Que la presión en el sistema sea uniforme a lo largo del mismo e invariable con el tiempo y si varía que lo haga a través de una función conocida, La misma puede ser menor, mayor ó igual a la presión del medio.

**EQUILIBRIO MECÁNICO:**

- 1.- Que la presión del sistema sea uniforme a lo largo del mismo e invariable e el tiempo y si lo hace que sea a través de una función conocida.
- 2.- Que la presión del sistema coincida con la presión del medio con el que interactúa.



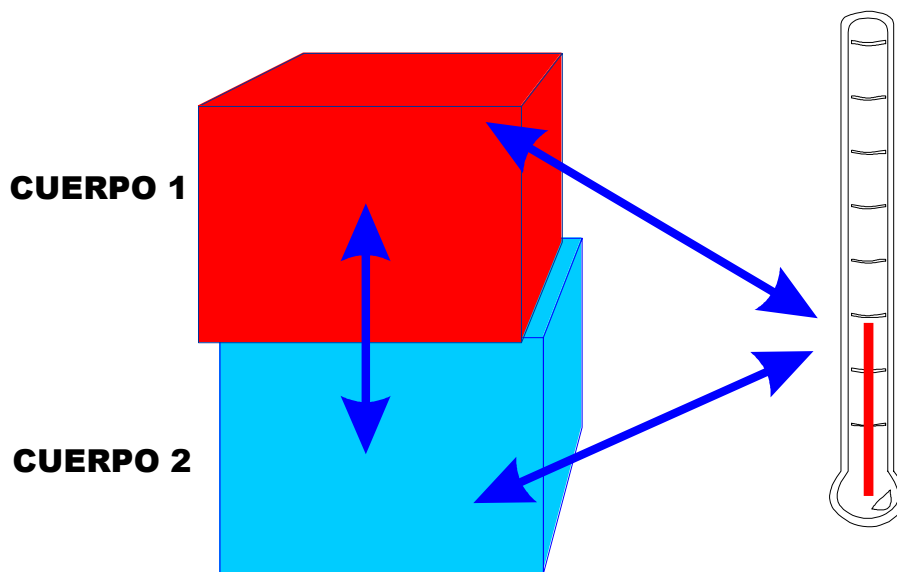
ENERGÍA.- Se la define como **causa de cambio ó capacidad de producir cambios**

Existen varias formas de energía:

- 1) Energía en forma de calor (Q)
- 2) “ en forma de trabajo (W)
- 3) “ interna
- 4) “ potencial
- 5) “ cinética.
- 6) “ química
- 7) “ nuclear
- 8) “ eléctrica

PRINCIPIO CERO DE LA TERMODINÁMICA:

Cuando dos cuerpos están en equilibrio térmico con respecto a un tercero, están en equilibrio térmico entre si.



OTROS CONCEPTOS:

Presión: Es un parámetro que usaremos con frecuencia y la podemos definir como:

$$p = \frac{F}{A} \quad ; \text{ donde } F : \text{ fuerza y } A : \text{ área}$$

Se toma como unidad según el sistema internacional al Pascal (Pa). El Pascal es igual a la fuerza ejercida por un Newton sobre un metro cuadrado.

$$1Pa = \frac{1N}{m^2}$$

Pero como es una unidad pequeña se usa el (bar) en donde $1bar=10^5 Pa=100kPa=0,1MPa$

Como ejemplo si nos referimos a la presión atmosférica estándar, esta se mide con un barómetro (presión barométrica) y la medición en el nivel del mar (p_0), vale:

$P_0=1013,25mbar$ que es igual a 760 mm. Hg.

Entonces: $P_0=1013,25mbar =1,013 bar=101,3 kPa =0,1013 MPa$

En los sistemas se mide la presión con un manómetro por ejemplo de columna de agua, como la lectura de este instrumento depende de la atmosférica es necesario que se defina la presión absoluta con respecto a un nivel cero de presión. La presión absoluta no depende del lugar ó altura en donde se haga la medición. Entonces:

Presión absoluta = presión manométrica + presión barométrica

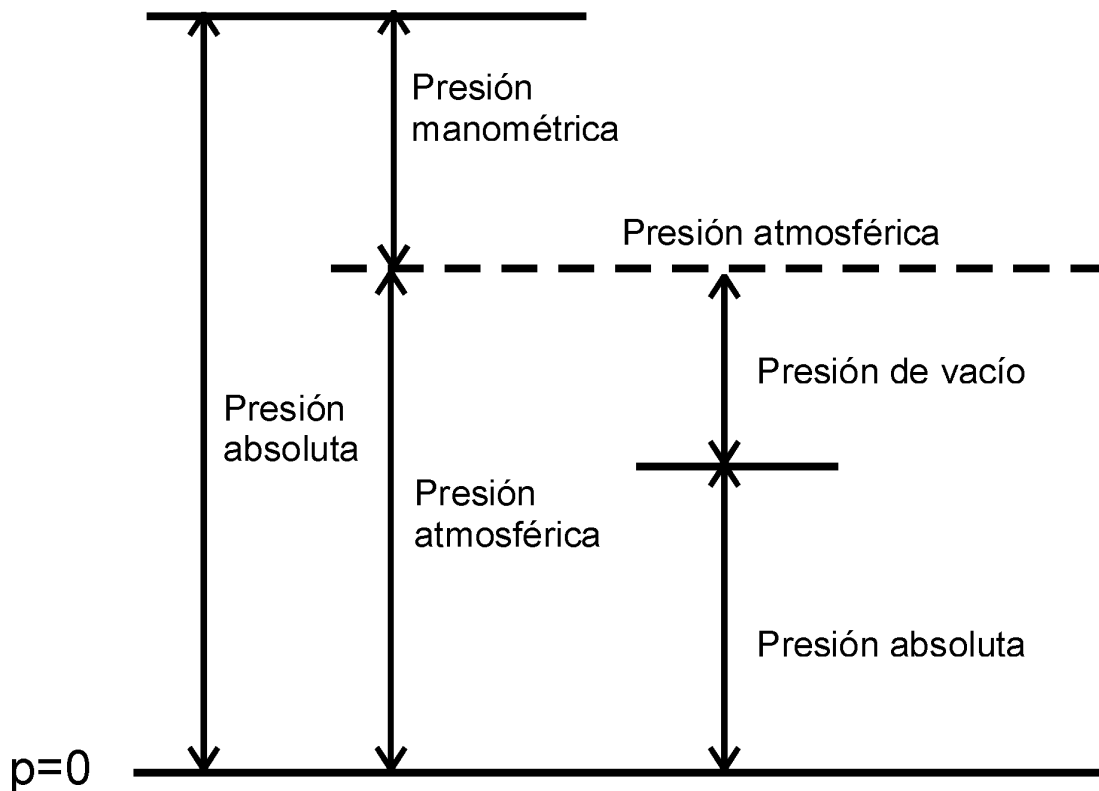
Ej. Si el aire contenido en un neumático de un auto es de 2.3 bar y la presión barométrica es de 950 mbar. (0,95 bar), entonces la presión absoluta es de:

$$P=(2,3+0,95)=3,25 bar.$$

También si los sistemas operan en condiciones de vacío, presiones por debajo de la atmosférica, la presión del sistema queda definida según:

Presión absoluta = presión barométrica – presión de vacío

El esquema siguiente resume estos conceptos últimos.



Ley cero de la Termodinámica: *Dos cuerpos que están separados, pero que están en equilibrio térmico con un tercer cuerpo, las mismas están en equilibrio térmico entre sí.*

Como en la termodinámica hablamos del equilibrio térmico, la propiedad que se refiere a esta clase de equilibrio se llama *temperatura*, el axioma de la ley cero predice la existencia de una propiedad cuyo valor se considera lo mismo para todos los sistemas que se hallan en equilibrio térmico. La ley nos indica que podemos medir la temperatura aprovechando este equilibrio térmico de los cuerpos, y que a su vez es independiente del material que intervenga.

Temperatura es una propiedad intensiva de la termodinámica muy usada, aunque difícil de definir.

Aclaremos que la temperatura no mide en forma directa la energía térmica ni el calor

Con frecuencia se definen cuatro escalas más usadas la escala centígrada o grados Celsius ($^{\circ}\text{C}$), que es la unidad del SI, y la escala Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$) inglesa.

Las dos escalas toman puntos de ebullición y de congelación del agua pura una presión de 101 kPa, estos puntos son el de ebullición 100°C ó 212°F , y punto triple del agua $0,01^{\circ}\text{C}$ y ó $32,02^{\circ}\text{F}$.

Para pasar de una escala a otra se usa:

$$T_C = \frac{5}{9}(T_F - 32^\circ) \quad ; \text{siendo } T_C : \text{temperatura en grados Celsius}$$

T_F : temperatura en grados Fahrenheit

$$T_F = \frac{9}{5}T_C + 32^\circ = 1,8T_C + 32^\circ$$

Las otras dos escalas absolutas de temperatura son la escala Kelvin y la de Rankine.

$$T_K = T_C + 273,15 \quad ; \text{siendo } T_K : \text{temperatura en grados Kelvin}$$

$$T_R = T_F + 459,67 \quad ; \quad ; \text{siendo } T_R : \text{temperatura en grados Rankine}$$

